

直線方程式

一、選擇題

- 1 直線 $L: ax + by + c = 0$ 中，若 $b \neq 0$ ，則斜率為 $-\frac{a}{b}$ 。下列五條直線的斜率分別為 $-\frac{5}{2}$ 、 0 、 $-\frac{2}{3}$ 、 3 、 $\frac{1}{4}$ ，其中斜率最小者為何？
- A 斜率為 $-\frac{5}{2}$ 的直線 B 斜率為 0 的直線
C 斜率為 $-\frac{2}{3}$ 的直線 D 斜率為 3 的直線
E 斜率為 $\frac{1}{4}$ 的直線
- 2 已知三條直線的斜率依序為 $-\frac{1}{5}$ 、 -2 、 1 ，若分別對應到 $L_1: x - y - 1 = 0$ 、 $L_2: 2x + y + 4 = 0$ 、 $L_3: x + 5y - 7 = 0$ ，則下列何者正確？
- A L_1 斜率為 -2 B L_2 斜率為 1
C L_3 斜率為 $-\frac{1}{5}$ D 以上配對正確
E 以上皆錯
- 3 平面上有四條直線，其斜率大小關係為 $m_2 > m_1 > m_3 > m_4$ ，則下列何者可能為正確的斜率配對？
- A $m_1 = 1, m_2 = 2, m_3 = 0, m_4 = -1$ B $m_1 = 0, m_2 = 1, m_3 = -1, m_4 = -2$
C $m_1 = -1, m_2 = 0, m_3 = 1, m_4 = 2$ D $m_1 = 2, m_2 = 1, m_3 = 0, m_4 = -1$
E $m_1 = 1, m_2 = 2, m_3 = -1, m_4 = -2$
- 4 設 $L_1: 3x + y - 1 = 0$ 、 $L_2: x - y - 3 = 0$ 、 $L_3: 2x + ky - 6 = 0$ 。若三直線無法圍成三角形，則 k 所有可能值之和為何？
- A 5 B 6
C 7 D 8
E 9

二、多重選擇題

- 1 設 $f(x) = 199x + 36$ ，下列哪些敘述正確？（可複選）
- A 此直線斜率為 36 B 此直線斜率為 199
C $\frac{f(98) - f(67)}{98 - 67} = 199$ D $\frac{f(88) - f(69)}{69 - 88} = -199$
E $36 + 199(x + 2) - 36 - 199x = 398$
- 2 平面上有直線 $L_1: \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 與 $L_2: \frac{x}{c} + \frac{y}{d} = 1$ ，依圖示 L_1 斜率為正、 L_2 斜率為負，且 L_1 與 x 軸交點在 x 軸負半軸， L_2 與 x 軸交點在 x 軸正半軸。下列哪些敘述正確？（可複選）
- A $a < 0$ B $b > 0$
C $c > 0$ D $d < 0$
E $b > d$

原題附圖，請對照講義。

3 下列關於直線的敘述，哪些正確？（可複選）

- A y 軸的斜率為 0
- B 兩點決定一直線
- C 過 $A(2, -1)$ 、 $B(3, 1)$ 的直線斜率為 2
- D 點斜式可表示一直線
- E 一般式 $ax + by + c = 0$ 中，只要 $b \neq 0$ 即可求斜率

4 下列關於直線的敘述，哪些正確？（可複選）

- A 若 x 截距 = y 截距 = a ，則 $x + y = a$ 的斜率為 -1
- B 兩直線平行，則斜率相等
- C 兩直線垂直，斜率乘積必為 -1
- D 若一直線與 x 軸、 y 軸截距相等且不為 0，則斜率為 -1
- E 直線 $x = 3$ 的斜率為 0

三、填充題

1 已知 $A(1, 2)$ 、 $C(-1, -1)$ ，且 AB 斜率為 2， AC 斜率為 $-\frac{1}{2}$ ，求 $a =$ _____，使 AC 斜率為 $-\frac{1}{2}$ （其中 $B(2, a)$ ）。

2 $\triangle ABC$ 三頂點為 $A(5, 5)$ 、 $B(-2, 6)$ 、 $C(1, 7)$ ：

- (1) AC 的中垂線方程式為 _____； BC 的中垂線方程式為 _____
- (2) 外心座標為 _____

3 $\triangle ABC$ 三頂點為 $A(1, 2)$ 、 $B(5, 6)$ 、 $C(-1, 8)$ ：

- (1) BC 邊上的高所在直線為 _____； AC 邊上的高所在直線為 _____
- (2) 垂心座標為 _____

4 平面上三點 $A(2, 3)$ 、 $B(-1, 2)$ 、 $C(2k, 7)$ ：

- (1) 過 A 且斜率與 AB 相同之直線方程式為 _____
- (2) 若 A 、 B 、 C 三點共線，則 $k =$ _____

5 求下列各直線方程式：

- (1) 過 $(-3, 4)$ 且斜率為 $-\frac{1}{2}$ 的直線：_____
- (2) 過 $(5, 0)$ 且斜率為 3 的直線：_____

6 若將直線 $3x + 4y - 12 = 0$ 平移：

- (1) 沿 y 軸方向平移 3 個單位，得 $k =$ _____
- (2) 沿 x 軸方向平移 3 個單位，得 $k =$ _____

7 求直線 $5x + 2y + 10 = 0$ 的：

- (1) x 截距 = _____
- (2) y 截距 = _____

8 已知 $A(0, -3)$ ：

- (1) 過 A 且與 $2x + y - 5 = 0$ 平行的直線：_____
- (2) 過 A 且與 $2x + y - 5 = 0$ 垂直的直線：_____